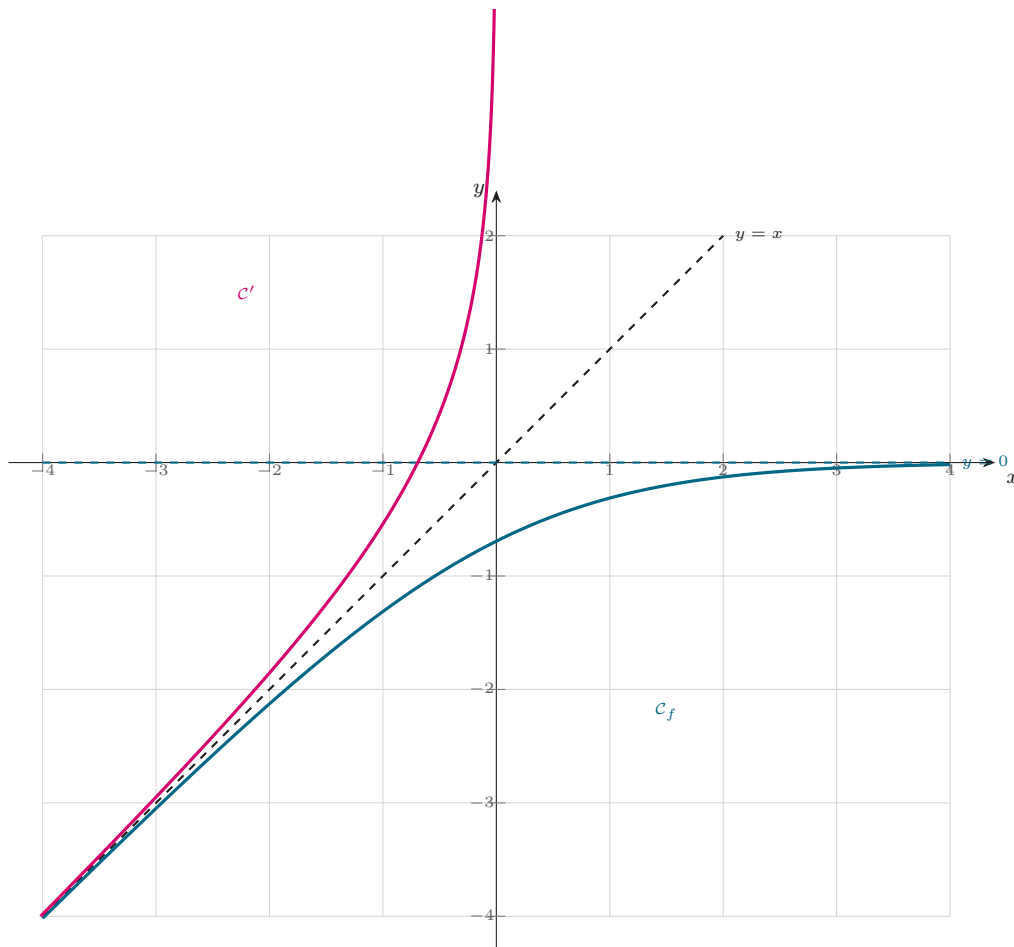


Corrigé — Exercice 19

- 1) $f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^x} > 0$: f strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) a) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) \rightarrow 0$ en $-\infty$: $\Delta : y = x$ asymptote. b) $f(x) = x - \ln(e^x(1+e^{-x})) = -\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: $y = 0$ asymptote. c) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) < 0$ ($\mathcal{C}_f$ sous Δ) et $f(x) = -\ln(1+e^{-x}) < 0$ ($\mathcal{C}_f$ sous $y = 0$).
- 3) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-\infty, 0[$.
- 4) $f(0) = -\ln 2$ donc $f^{-1}(-\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et sa réciproque $\mathcal{C}'$ (Exercice 19).